20300번 - 서강근육맨 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB	8166	3081	2588	37.448%

문제

로니 콜먼 동영상을 보고 보디빌더가 되기로 결심한 향빈이는 PT 상담을 받으러 서강헬스클럽에 갔다. 향빈이가 서강헬스클럽을 선택한 이유는 PT를 받을 때 사용하는 운동기구를 회원이 선택할 수 있다는 점 때문이다. 하지만, 서강헬스클럽은 항상 사람이 많아서 PT를 한 번 받을 때 운동기구를 최대 두 개까지만 선택할 수 있다.

헬스장에 있는 N개의 운동기구를 한 번씩 사용해보고 싶은 향빈이는 PT를 받을 때마다 이전에 사용하지 않았던 운동기구를 선택하기로 계획을 세웠다. 그리고 비용을 절약하기 위해 PT를 받을 때 운동기구를 되도록이면 두 개를 사용하기로 했다. 예를 들어, 헬스장에 총 10개의 운동기구가 있을 경우 PT를 5번 받으면 모든 기구를 다 사용할 수 있다. 9개의 운동기구가 있는 경우에도 PT를 5번 받지만, 마지막 PT를 받을 때는 운동기구를 하나만 사용한다.

하지만 향빈이는 운동기구를 선택하다가 큰 고민에 빠졌다. 왜냐하면 운동기구마다 근손실이 일어나는 정도가 다르기 때문이다. 어떤 운동기구는 자극이 잘 안 와서 근손실이 적게 일어나는데, 어떤 운동기구는 자극이 잘 와서 근손실이 많이 일어난다. 근손실이 죽음보다 무서운 향빈이는 PT를 한 번 받을 때의 근손실 정도가 M을 넘지 않도록 하고 싶다. 이때, M의 최솟값을 구해보자. 참고로, 운동기구를 두 개 사용해서 PT를 받을 때의 근손실 정도는 두 운동기구의 근손실 정도의 합이다.

입력

첫째 줄에 서강헬스클럽에 비치된 운동기구의 개수를 나타내는 정수 N이 주어진다. ($1 \le N \le 10\,000$)

둘째 줄에는 각 운동기구의 근손실 정도를 나타내는 정수 $t_1, t_2, \cdots, t_N$가 주어진다. ($0 \le t_i \le 10^{18}$)

출력

M의 최솟값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5
1 2 3 4 5
```

예제 출력 1 복사

```
5
```

PT 첫째 날에 1과 4를 선택하고, 둘째 날에 2와 3을 선택하고, 마지막 날에 5를 선택하면 M은 5가 되며, 이때가 M이 최소일 때이다.

출처

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2020 Sogang Programming Contest (/category/694) > Master (/category/detail/2355) B번

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2020 Sogang Programming Contest (/category/694) > Open (/category/detail/2356) J번

- 문제를 만든 사람: mic1021 (/user/mic1021)

- 문제를 검수한 사람: gumgood (/user/gumgood), ho94949 (/user/ho94949), jhnah917 (/user/jhnah917), pichulia (/user/pichulia), rhs0266 (/user/rhs0266), sbrus_1213 (/user/sbrus_1213), shiftpsh (/user/shiftpsh), sogangcse (/user/sogangcse), woonikim (/user/woonikim), yjyj1027 (/user/yjyj1027)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모